
rxnet — Guía de usuario: C

FSM y Redes de Petri sobre un runtime síncrono reactivo

2026-04-19

Contents

rxnet — Guía de usuario	5
1. El problema que resuelve rxnet	5
2. La hipótesis síncrona	5
3. El tick y sus fases	6
Por qué esa separación de fases	6
4. Máquinas de estado finito (FSM)	7
4.1 Cuándo usar una FSM	7
4.2 Anatomía de una máquina	7
4.3 Guards y acciones	8
4.4 Callbacks de fase	9
4.5 Ejemplo completo: luz con auto-apagado	9
4.6 El patrón de señales de entrada en FSM	10
5. Redes de Petri (PN)	11
5.1 Cuándo usar una red de Petri	11
5.2 Conceptos fundamentales	11
5.3 Semántica greedy-sequential	12
5.4 Anatomía de una red	13
5.5 Lugares de señal (signal places)	13
5.6 Ejemplo completo: luz toggle	14
6. Modelos de ejecución concurrente	15
6.1 Ejecutivo cíclico (Cyclic Executive)	15
6.2 Multitarea cooperativa (Cooperative Multitasking)	17
6.3 Threads con prioridades fijas (POSIX / RTOS)	18
6.4 Acciones diferidas asíncronas (worker pool)	19
6.5 Resumen comparativo	21
7. Cuándo usar FSM, cuándo PN	22
Usa FSM cuando...	22
Usa PN cuando...	22
Mezclar ambos (patrón habitual)	22

8. Referencia rápida de la API	23
Core runtime	23
FSM	24
Petri Net	25
Firmas de callbacks	26
9. Depuración y trazado	26
Activar en tiempo de compilación	26
Uso básico	27
Visualizar desde el Mac de desarrollo	27
Trazado de fases (para docencia)	28
Eventos de usuario	28
Nombres de estados y lugares	28
Seguridad en ISR	28
Lectura adicional	29

List of Figures

rxnet — Guía de usuario

1. El problema que resuelve rxnet

Los sistemas reactivos responden a eventos del entorno: pulsaciones de botón, lecturas de sensor, mensajes de red, expiración de temporizadores. El reto no es *qué hacer* ante un evento, sino *cuándo hacerlo* y *qué hay que ver* en ese momento.

Sin disciplina, el código reactivo acumula dos tipos de bugs difíciles de reproducir:

- **Race conditions de lectura:** el guard de una transición lee un bit de hardware a mitad de ciclo, cuando otro módulo ya lo consumió.
- **Efectos secundarios prematuros:** una acción ejecutada durante la evaluación modifica estado que otro módulo todavía no evaluó.

rxnet impone una disciplina que los elimina por construcción: **toda la información que entra en el sistema se lee exactamente una vez por ciclo, al principio, y todos los efectos secundarios se ejecutan exactamente una vez, al final.**

2. La hipótesis síncrona

rxnet está inspirada en los *lenguajes síncronos* (Esterel, Lustre, Signal) y en sus derivados industriales (SCADE, Simulink). La idea central se llama la **hipótesis síncrona**:

La computación de un tick es instantánea. El mundo externo no cambia mientras el sistema está procesando.

Esto es una abstracción, no una afirmación física. En la práctica significa:

- El tick debe completarse antes de que llegue el siguiente evento significativo.
- Si el tick tarda más que el período de muestreo, el sistema tiene un problema de diseño, no de concurrencia.

Bajo la hipótesis síncrona, **no hay carrera de datos posible dentro del tick**: todos los módulos leen el mismo snapshot de entradas, y nadie ve los cambios de los demás hasta el siguiente tick.

3. El tick y sus fases

Cada llamada a `rx_tick()` ejecuta cinco fases en orden estricto:

#	Fase	Qué hace cada nodo
1	Latch inputs	<code>latch_inputs_cb(ctx, user)</code> — leer GPIO, calcular señales derivadas, tomar snapshot
2	Evaluate	<code>evaluate()</code> — decidir siguiente estado / flags (solo lectura del snapshot)
3	Commit	<code>commit()</code> — aplicar decisiones, encolar acciones diferidas
4	Deferred	ejecutar cola de acciones — timers, side-effects, notificaciones
5	Dump outputs	<code>dump_outputs_cb(ctx, user)</code> — escribir GPIO, actualizar salidas

Por qué esa separación de fases

La separación **evaluate / commit / deferred** no es arbitraria:

- **Evaluate** solo puede leer, nunca escribir estado observable. Todos los módulos ven el mismo estado del sistema al mismo tiempo.
- **Commit** aplica las decisiones. Tras commit, el estado es consistente pero los efectos externos todavía no han ocurrido.

- **Deferred** ejecuta las acciones (arrancar un timer, encender un LED) *después* de que todo el mundo haya aplicado sus decisiones. Una acción ve el estado comprometido de todos los módulos, no solo el propio.

La separación **latch / dump** garantiza que las lecturas de hardware ocurren *antes* de evaluar (snapshot limpio) y las escrituras *después* de decidir (salida consistente).

4. Máquinas de estado finito (FSM)

4.1 Cuándo usar una FSM

Una FSM es la herramienta adecuada cuando el comportamiento del módulo depende de su **historia**: no solo del evento actual sino de lo que pasó antes.

Ejemplos típicos:

Problema	Estados naturales
Luz con botón	OFF, ON
Semáforo	ROJO, VERDE, AMARILLO
Puerta con cerrojo	ABIERTA, CERRADA, BLOQUEADA
Protocolo de comunicación	IDLE, CONECTANDO, CONECTADO, ERROR
Menú de display	MENU_PRINCIPAL, SUBMENU_A, SUBMENU_B

4.2 Anatomía de una máquina

Una `rx_fsm_machine` se define completamente en tiempo de compilación: transiciones, estados y callbacks son punteros a funciones estáticas. No hay allocación dinámica.

```

1 #include "rxnet/fsm.h"
2
3 /* Estados: enteros arbitrarios */
4 enum { STATE_OFF = 0, STATE_ON = 1 };
5
6 /* Datos de usuario pasados a todos los callbacks */
7 typedef struct {
8     bool latched_event;
```

```

 9     int output_enabled;
10 } light_data_t;
11
12 /* Tabla de transiciones (puede ser static const) */
13 static const rx_fsm_transition transitions[] = {
14     /* { from_state, to_state, guard, action } */
15     { STATE_OFF, STATE_ON, button_pressed, light_on },
16     { STATE_ON, STATE_OFF, button_pressed, light_off },
17 };
18
19 static light_data_t data;
20 static rx_fsm_machine machine;
21
22 rx_fsm_machine_init(
23     &machine,
24     "light", /* nombre (debug) */
25     STATE_OFF, /* estado inicial */
26     transitions,
27     sizeof(transitions) / sizeof(*transitions),
28     &data, /* user pointer */
29     light_latch_cb, /* fase 1 */
30     light_dump_cb /* fase 5 */
31 );

```

Semántica first-match: en cada tick, el runtime recorre las transiciones en orden de declaración y ejecuta la *primera* cuya guardia devuelva distinto de cero y cuyo estado origen coincida con el estado actual.

4.3 Guards y acciones

```

1  /* Guard: pura, sin efectos secundarios; devuelve != 0 para "verdadero"
   */
2  static int button_pressed(const rx_fsm_context *ctx, void *user) {
3      const light_data_t *d = user;
4      (void)ctx;
5      return d->latched_event;
6  }
7
8  /* Acción: deferred, corre en fase 4 con estado ya comprometido */
9  static void light_on(rx_fsm_context *ctx, void *user) {
10     light_data_t *d = user;
11     (void)ctx;
12     d->output_enabled = 1;
13 }
14
15 static void light_off(rx_fsm_context *ctx, void *user) {
16     light_data_t *d = user;
17     (void)ctx;

```

```
18     d->output_enabled = 0;
19 }
```

Regla importante: los guards nunca deben tener efectos secundarios. Son funciones puras de lectura. Los efectos van en las acciones.

4.4 Callbacks de fase

```
1  /* Fase 1: tomar snapshot de entradas */
2  static void light_latch_cb(rx_fsm_context *ctx, void *user) {
3      light_data_t *d = user;
4      (void)ctx;
5      d->latched_event = read_button_gpio();
6  }
7
8  /* Fase 5: escribir salidas */
9  static void light_dump_cb(rx_fsm_context *ctx, void *user) {
10     const light_data_t *d = user;
11     (void)ctx;
12     set_led_gpio(d->output_enabled);
13 }
```

4.5 Ejemplo completo: luz con auto-apagado

```
1  #include <stdint.h>
2  #include <stdbool.h>
3  #include "rxnet/fsm.h"
4
5  enum { STATE_OFF = 0, STATE_ON = 1 };
6
7  typedef struct {
8      bool    latched_event;
9      bool    enabled;
10     uint32_t timeout_ms;
11     uint32_t deadline_ms;
12     uint32_t now_ms;
13 } auto_light_data_t;
14
15 static int pressed(const rx_fsm_context *ctx, void *user) {
16     (void)ctx;
17     return ((auto_light_data_t *)user)->latched_event;
18 }
19
20 static int timed_out(const rx_fsm_context *ctx, void *user) {
21     const auto_light_data_t *d = user;
22     (void)ctx;
23     return d->now_ms >= d->deadline_ms;
```

```

24 }
25
26 static void turn_on(rx_fsm_context *ctx, void *user) {
27     auto_light_data_t *d = user;
28     (void)ctx;
29     d->enabled = true;
30     d->deadline_ms = d->now_ms + d->timeout_ms;
31 }
32
33 static void turn_off(rx_fsm_context *ctx, void *user) {
34     auto_light_data_t *d = user;
35     (void)ctx;
36     d->enabled = false;
37 }
38
39 static void latch_cb(rx_fsm_context *ctx, void *user) {
40     auto_light_data_t *d = user;
41     (void)ctx;
42     d->now_ms = get_time_ms();
43     d->latched_event = read_button_gpio();
44 }
45
46 static void dump_cb(rx_fsm_context *ctx, void *user) {
47     const auto_light_data_t *d = user;
48     (void)ctx;
49     set_led_gpio(d->enabled);
50 }
51
52 static const rx_fsm_transition transitions[] = {
53     { STATE_OFF, STATE_ON, pressed, turn_on },
54     { STATE_ON, STATE_ON, pressed, turn_on }, /* reset timer */
55     { STATE_ON, STATE_OFF, timed_out, turn_off },
56 };
57
58 /* Montaje */
59 static auto_light_data_t data = { .timeout_ms = 5000 };
60 static rx_fsm_machine machine;
61
62 void light_init(void) {
63     rx_fsm_machine_init(
64         &machine, "auto_light", STATE_OFF,
65         transitions, sizeof(transitions) / sizeof(*transitions),
66         &data, latch_cb, dump_cb
67     );
68 }

```

4.6 El patrón de señales de entrada en FSM

La forma canónica de conectar hardware a una FSM en rxnet:

Hardware	<code>latch_inputs_cb</code>	guards / actions
GPIO → evento	<code>data->latched = read_gpio()</code>	<code>if (data->latched)...</code>
(vivo, volátil)	(snapshot estable)	(solo leen snapshot)

El callback `latch_inputs_cb` es el único punto de contacto con el hardware. El resto de la máquina trabaja con copias estables.

5. Redes de Petri (PN)

5.1 Cuándo usar una red de Petri

Una red de Petri es la herramienta adecuada cuando hay **conurrencia natural**: varios procesos que avanzan en paralelo y necesitan sincronizarse.

Ejemplos típicos:

Problema	Modela bien porque...
Botón toggle	Un token fluye entre P_OFF y P_ON
Buffer productor-consumidor	Tokens representan slots llenos/vacíos
Semáforo / mutex	Un token en P_LIBRE controla el acceso
Protocolo de handshake	Ambos lados avanzan y se sincronizan
Recursos compartidos	Tokens cuentan instancias disponibles

La PN no reemplaza a la FSM: cuando el comportamiento es esencialmente lineal (un agente con historia), la FSM es más clara. Cuando hay múltiples flujos que se sincronizan, la PN es más clara.

5.2 Conceptos fundamentales

Concepto	Símbolo	Significado
Lugar (place)	○	condición, estado, recurso, mensaje pendiente
Token	•	unidad de recurso, condición activa
Transición	rect.	evento, paso de proceso
Arco de entrada	→T	condición necesaria para disparar (consume tokens)
Arco de salida	T→	condición que produce al disparar (produce tokens)

Una transición **está habilitada** cuando todos sus lugares de entrada tienen suficientes tokens ($\geq$ peso del arco). Una transición habilitada **dispara**: consume los tokens de sus entradas y produce tokens en sus salidas.

5.3 Semántica greedy-sequential

rxnet usa evaluación **greedy-sequential**: las transiciones se evalúan en orden de declaración, y las anteriores *consumen tokens inmediatamente*, antes de que las posteriores se evalúen.

Consecuencia práctica: **el orden de declaración implica prioridad**. Si dos transiciones compiten por el mismo token, gana la que se declara primero.

```

1 static const rx_pn_arc consume_x[] = {{ .place_id = P_X, .weight = 1
    }};
2 static const rx_pn_arc produce_a[] = {{ .place_id = P_A, .weight = 1
    }};
3 static const rx_pn_arc produce_b[] = {{ .place_id = P_B, .weight = 1
    }};
4
5 static const rx_pn_transition transitions[] = {
6     /* T0 declarada antes → prioridad sobre T1 */
7     { consume_x, 1, produce_a, 1, NULL, NULL },
8     /* T1: no dispara en el mismo tick si T0 consumió el token de P_X
       */
9     { consume_x, 1, produce_b, 1, NULL, NULL },
10 };

```

5.4 Anatomía de una red

```

1  #include "rxnet/pn.h"
2
3  enum { P_OFF = 0, P_ON = 1, P_REQUEST = 2 };
4
5  static const rx_pn_arc arcs_off_req[] = {{ P_OFF, 1 }, { P_REQUEST, 1
6  }};
7  static const rx_pn_arc arcs_on[]      = {{ P_ON, 1 }};
8  static const rx_pn_arc arcs_on_req[]  = {{ P_ON, 1 }, { P_REQUEST, 1
9  }};
10 static const rx_pn_arc arcs_off[]      = {{ P_OFF, 1 }};
11
12 static const rx_pn_transition transitions[] = {
13     /* off + request → on */
14     { arcs_off_req, 2, arcs_on, 1, NULL, NULL },
15     /* on + request → off */
16     { arcs_on_req, 2, arcs_off, 1, NULL, NULL },
17 };
18
19 static const int initial_places[] = { 1, 0, 0 }; /* token en P_OFF */
20 static rx_pn_net net;
21
22 rx_pn_net_init(
23     &net,
24     "light",
25     initial_places, 3,
26     transitions, 2,
27     NULL, /* user pointer */
28     light_latch_cb, /* fase 1 - NULL → noop */
29     light_dump_cb /* fase 5 - NULL → noop */
30 );

```

Los arrays de arcos y transiciones pueden ser **static const**: el runtime no los modifica, solo los lee. Los tokens (`net.places[]`) sí se modifican en cada tick.

5.5 Lugares de señal (signal places)

Un **lugar de señal** no acumula tokens: se *restablece* en cada latch a 0 o 1 según una condición del entorno.

```

1  /* En latch_inputs_cb: reescribir P_TOGGLE_DUE en cada tick */
2  static void blink_latch_cb(rx_pn_context *ctx, void *user) {
3      rx_pn_net *net = user;
4      bool is_blinking = net->places[P_X1] > 0 || net->places[P_X2] > 0;
5      net->places[P_TOGGLE_DUE] = (is_blinking && timer_elapsed()) ? 1 :
6      0;
7      (void)ctx;

```

```
7 }
```

Contrasta con los **lugares de cola** (como P_REQUEST), que acumulan tokens:

```
1 /* En latch_inputs_cb: añadir un token si hay pulsación */
2 static void lightLatchCb(rx_pn_context *ctx, void *user) {
3     rx_pn_net *net = user;
4     if (read_button_gpio())
5         net->places[P_REQUEST]++; /* acumula; se consume 1 por tick
6     */
7     (void)ctx;
8 }
```

Tipo de lugar	Comportamiento	Ejemplo
Señal	Se reescribe a 0/1 cada latch	Timer expirado, sensor activo
Cola	Acumula; transición consume 1	Pulsación de botón pendiente
Estado	Token único que fluye	ON/OFF, ROJO/VERDE
Contador	N tokens = N recursos	Slots libres en buffer

5.6 Ejemplo completo: luz toggle

```
1 #include <stdbool.h>
2 #include "rxnet/pn.h"
3
4 enum { P_OFF = 0, P_ON = 1, P_REQUEST = 2 };
5
6 typedef struct {
7     bool output;
8 } light_pn_data_t;
9
10 static void action_turn_on(rx_pn_context *ctx, void *user) {
11     ((light_pn_data_t *)user)->output = true; (void)ctx;
12 }
13
14 static void action_turn_off(rx_pn_context *ctx, void *user) {
15     ((light_pn_data_t *)user)->output = false; (void)ctx;
16 }
17
18 static void latch_cb(rx_pn_context *ctx, void *user) {
19     rx_pn_net *net = user;
20     if (read_button_gpio())
21         net->places[P_REQUEST]++;
22     (void)ctx;
23 }
```

```

24
25 static void dump_cb(rx_pn_context *ctx, void *user) {
26     set_led_gpio(((light_pn_data_t *)user)->output); (void)ctx;
27 }
28
29 static const rx_pn_arc arcs_off_req[] = {{ P_OFF, 1 }, { P_REQUEST, 1
    }};
30 static const rx_pn_arc arcs_on[]      = {{ P_ON, 1 }};
31 static const rx_pn_arc arcs_on_req[]  = {{ P_ON, 1 }, { P_REQUEST, 1
    }};
32 static const rx_pn_arc arcs_off[]     = {{ P_OFF, 1 }};
33
34 static const rx_pn_transition transitions[] = {
35     { arcs_off_req, 2, arcs_on, 1, NULL, action_turn_on },
36     { arcs_on_req, 2, arcs_off, 1, NULL, action_turn_off },
37 };
38
39 static const int initial[] = { 1, 0, 0 };
40 static light_pn_data_t pn_data;
41 static rx_pn_net net;
42
43 void light_pn_init(void) {
44     pn_data.output = false;
45     rx_pn_net_init(
46         &net, "light",
47         initial, 3,
48         transitions, 2,
49         &net, /* user = net para acceder a places[] en latch_cb */
50         latch_cb, dump_cb
51     );
52 }

```

6. Modelos de ejecución concurrente

Esta sección explica cómo rxnet se relaciona con los tres modelos clásicos de ejecución en sistemas embebidos y de tiempo real.

6.1 Ejecutivo cíclico (Cyclic Executive)

Qué es

Un ejecutivo cíclico es el modelo más simple de concurrencia: un único hilo de ejecución que repite la misma secuencia de tareas indefinidamente, con un período fijo.

rxnet ES un ejecutivo cíclico

El bucle principal de cualquier ejemplo rxnet es un ejecutivo cíclico:

```

1  #include <time.h>
2  #include "rxnet/runtime.h"
3
4  #define PERIOD_NS 100000000L /* 10 ms */
5
6  void app_main(rx_runtime *rt) {
7      struct timespec next;
8      clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &next);
9
10     for (;;) {
11         rx_tick(rt);
12
13         next.tv_nsec += PERIOD_NS;
14         if (next.tv_nsec >= 1000000000L) {
15             next.tv_sec++;
16             next.tv_nsec -= 1000000000L;
17         }
18         clock_nanosleep(CLOCK_MONOTONIC, TIMER_ABSTIME, &next, NULL);
19     }
20 }
```

Cada nodo registrado en el runtime es una “tarea” del ejecutivo. El orden de registro determina el orden de ejecución dentro del frame:

```

1  rx_runtime_add_node(&rt, &sensor_machine.node); /* tarea 1 */
2  rx_runtime_add_node(&rt, &control_machine.node); /* tarea 2: ve estado
   de tarea 1 */
3  rx_runtime_add_node(&rt, &actuator_net.node); /* tarea 3: ve estado
   de las anteriores */
```

Ventajas del ejecutivo cíclico:

- Determinista: mismo orden en cada ciclo
- Sin overhead de scheduler
- Sin posibilidad de deadlock o starvation
- Fácil de analizar temporalmente: si cada tarea tarda $\leq T$, el ciclo tarda $\leq N \times T$

Limitaciones:

- Todas las tareas comparten el mismo período
- Una tarea lenta retrasa todas las demás
- No hay forma de responder a eventos urgentes a mitad de ciclo

Multi-rate: múltiples runtimes a distintas velocidades

```

1 rx_runtime fast_rt, slow_rt;
2 int tick_count = 0;
3
4 /* ... inicializar ambos runtimes ... */
5
6 for (;;) {
7     rx_tick(&fast_rt);           /* siempre: 10 ms */
8     if (tick_count % 10 == 0)
9         rx_tick(&slow_rt);      /* cada 100 ms */
10    tick_count++;
11    sleep_10ms();
12 }
```

6.2 Multitarea cooperativa (Cooperative Multitasking)

En rxnet, cada nodo *cede implícitamente* al terminar su fase de evaluate. El runtime es el scheduler; `rx_tick()` es la ronda de scheduling.

Una “tarea” puede necesitar **múltiples ticks** para completar su trabajo. El estado se modela explícitamente como estado de FSM o como distribución de tokens en la PN.

Comunicación entre tareas cooperativas:

1. **Lugares de PN (tokens como mensajes)** — el productor incrementa `net.places[P_BUFFER]` en su `latch_inputs_cb`; el consumidor dispara la transición que consume ese token.
2. **Estado de FSM como señal** — una máquina puede leer `machine_a.state` directamente en sus guards (el estado ya fue comprometido en la fase commit).
3. **Acciones diferidas con enqueue** — cualquier callback puede encolar una acción para la fase deferred del tick actual:

```
1 rx_context_enqueue_deferred_action(ctx, my_action_fn, user_ptr);
```

	Ejecutivo cíclico	Multitarea cooperativa
Unidad de trabajo	Todo en un tick	Puede abarcar N ticks
Estado entre ticks	No necesario	Capturado en estados/tokens
Modelo rxnet	Nodos sin estado persistente	FSM / PN con estado

6.3 Threads con prioridades fijas (POSIX / RTOS)

rxnet dentro de una tarea RTOS (lo más común)

rxnet corre dentro de una única tarea RTOS. El RTOS gestiona las prioridades reales; rxnet gestiona la lógica de la aplicación dentro de su tarea.

FreeRTOS:

```
1 static void rxnet_task(void *arg) {
2     rx_runtime *rt = arg;
3     TickType_t last_wake = xTaskGetTickCount();
4
5     for (;;) {
6         rx_tick(rt);
7         vTaskDelayUntil(&last_wake, pdMS_TO_TICKS(10));
8     }
9 }
10
11 /* Crear la tarea */
12 xTaskCreate(rxnet_task, "rxnet", 4096, &rt,
13             tskIDLE_PRIORITY + 2, NULL);
```

POSIX (Linux / macOS):

```
1 #include <pthread.h>
2 #include <time.h>
3
4 static void *rxnet_thread(void *arg) {
5     rx_runtime *rt = arg;
6     struct timespec next;
7     clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &next);
8
9     for (;;) {
10         rx_tick(rt);
11         next.tv_nsec += 100000000L;
12         if (next.tv_nsec >= 1000000000L) {
13             next.tv_sec++;
14             next.tv_nsec -= 1000000000L;
15         }
16         clock_nanosleep(CLOCK_MONOTONIC, TIMER_ABSTIME, &next, NULL);
17     }
18     return NULL;
19 }
20
21 pthread_t tid;
22 pthread_create(&tid, NULL, rxnet_thread, &rt);
```

Modelar prioridades dentro de rxnet (sin RTOS)

Los nodos registrados antes se evalúan primero. En PN con semántica greedy-sequential, las transiciones declaradas antes tienen prioridad:

```
1 static const rx_pn_arc consume_cpu[] = {{ P_CPU, 1 }};
2 static const rx_pn_arc produce_high[] = {{ P_TASK_HIGH, 1 }};
3 static const rx_pn_arc produce_low[] = {{ P_TASK_LOW, 1 }};
4
5 static const rx_pn_transition transitions[] = {
6     /* Alta prioridad: declarada primero */
7     { consume_cpu, 1, produce_high, 1, high_prio_ready, NULL },
8     /* Baja prioridad: solo dispara si la alta no consumió el token */
9     { consume_cpu, 1, produce_low, 1, low_prio_ready, NULL },
10 };
```

Nota importante: rxnet modela la **política** de scheduling; el SO/RTOS implementa el **mecanismo** de preempción real.

6.4 Acciones diferidas asíncronas (worker pool)

Por defecto, la fase deferred ejecuta todas las acciones encoladas de forma síncrona, en orden de prioridad, antes de continuar con dump. Para acciones de larga duración que no deben bloquear el tick, rxnet expone un vtable `rx_worker_pool` que el usuario implementa con el mecanismo de su plataforma.

Prioridades en la cola de deferred

Cualquier callback puede encolar una acción con prioridad explícita:

```
1 /* Prioridad por defecto (NORMAL) */
2 rx_context_enqueue_deferred_action(ctx, send_data, user_ptr);
3
4 /* Prioridad explícita */
5 rx_context_enqueue_deferred_action_p(ctx, send_alarm, user,
6     RX_PRIORITY_CRITICAL);
7 rx_context_enqueue_deferred_action_p(ctx, log_event, user,
8     RX_PRIORITY_NORMAL);
9 rx_context_enqueue_deferred_action_p(ctx, update_stats, user,
10     RX_PRIORITY_LOW);
```

Nivel	Valor	Uso típico
<code>RX_PRIORITY_CRITICAL</code>	3	Alarmas, paradas de emergencia
<code>RX_PRIORITY_HIGH</code>	2	Control en tiempo real
<code>RX_PRIORITY_NORMAL</code>	1	Lógica de aplicación (defecto)
<code>RX_PRIORITY_LOW</code>	0	Telemetría, logging, estadísticas

En modo síncrono (sin worker pool), las acciones se ordenan por prioridad antes de ejecutarse (FIFO dentro del mismo nivel de prioridad).

Worker pool asíncrono (interfaz de vtable)

rxnet no incluye una implementación de worker pool: provee el vtable `rx_worker_pool` que el usuario implementa con el mecanismo de su plataforma (FreeRTOS queue, POSIX thread pool, etc.).

```

1  #include "rxnet/runtime.h"
2
3  /* Implementación de ejemplo con POSIX (simplificada) */
4  typedef struct {
5      rx_worker_pool base; /* DEBE ser el primer campo */
6      /* ... estado interno del pool ... */
7  } my_posix_pool;
8
9  static void my_pool_post(rx_worker_pool *self,
10                          rx_deferred_action_fn fn,
11                          rx_context *ctx,
12                          void *user,
13                          rx_priority_t priority)
14  {
15      my_posix_pool *p = (my_posix_pool *)self;
16      /* encolar {fn, ctx, user, priority} en la cola del pool */
17      posix_pool_submit(p, fn, ctx, user, (int)priority);
18  }
19
20  static my_posix_pool g_pool = {
21      .base = { .post = my_pool_post },
22      /* ... */
23  };
24
25  /* Registrar el pool en el runtime */
26  rx_runtime_set_worker_pool(&rt, &g_pool.base);
27
28  /* A partir de aquí, rx_tick() publica las acciones al pool
29   * y retorna inmediatamente sin esperar a que terminen. */

```

```
30 rx_tick(&rt);
```

Con un worker pool activo, `rx_tick()` **no bloquea** en la fase deferred: llama a `pool->post()` para cada acción y pasa directamente a dump. Los resultados llegan a las entradas del contexto en el siguiente latch.

```
1 /* Quitar el pool (volver a modo síncrono) */
2 rx_runtime_set_worker_pool(&rt, NULL);
```

Nota sobre thread safety

`rx_tick()` no es thread-safe: solo un hilo puede llamarlo para un runtime dado. La sincronización entre el hilo del tick y los workers del pool es responsabilidad del usuario (p. ej. escribir resultados en `ctx` con una variable atómica, o protegerlos con un mutex antes de leer en la fase latch).

6.5 Resumen comparativo

Modelo	rxnet cómo lo implementa	Limitación
Ejecutivo cíclico	<code>rx_tick()</code> en bucle con <code>clock_nanosleep</code>	Todas las tareas al mismo período
Multitarea cooperativa	Estado en FSM/PN, tokens como mensajes	Sin preempción real
Prioridad por policy	Orden de nodos + greedy-sequential PN	Solo modela la política
FreeRTOS task	rxnet dentro de <code>xTaskCreate</code>	El RTOS gestiona la preempción real
Multi-rate	Múltiples runtimes a distintas frecuencias	Major/minor frames manuales
Acciones asíncronas	<code>rx_runtime_set_worker_pool()</code> + vtable	El usuario provee la implementación del pool

7. Cuándo usar FSM, cuándo PN

Usa FSM cuando...

- El módulo tiene **un agente con historia**: hay un único “estado del módulo” en cada momento.
- Las transiciones son mutuamente excluyentes: estar en un estado excluye estar en otro.
- El control de flujo es lineal (incluso si tiene bucles y ramas).
- Necesitas guards complejos que lean múltiples variables.

Ejemplos:

- Semáforo: ROJO → VERDE → AMARILLO → ROJO
- Cerrojo: DESBLOQUEADO → BLOQUEADO
- Protocolo: IDLE → SYN_SENT → ESTABLISHED

Usa PN cuando...

- Hay **múltiples agentes independientes** que se sincronizan.
- Los recursos son contables (N slots, M conexiones disponibles).
- El paralelismo es natural: varias actividades ocurren al mismo tiempo.
- Necesitas modelar producción/consumo de forma explícita.

Ejemplos:

- Productor/consumidor: places `P_LLENOS` + `P_VACIOS`
- Semáforo binario: `P_MUTEX` (0 o 1 token)
- Rendezvous: A espera a B, B espera a A

Mezclar ambos (patrón habitual)

Lo más potente es combinarlos en un único runtime base. La FSM describe la **política** (qué modo estoy); la PN describe los **recursos y sincronización** (qué tengo disponible):

```
1 /* Sistema de acceso a sala:
2  * FSM: gestiona el ciclo de apertura de puerta
3  * PN:  gestiona los recursos (tokens = personas dentro) */
4
5 rx_context      ctx;
6 rx_runtime      rt;
7 rx_fsm_machine  door_machine;
8 rx_pn_net       capacity_net;
9
```

```
10 rx_context_init(&ctx);
11 rx_runtime_init(&rt, &ctx, 2);
12
13 door_fsm_init(&door_machine);
14 capacity_pn_init(&capacity_net);
15
16 rx_runtime_add_node(&rt, &door_machine.node);
17 rx_runtime_add_node(&rt, &capacity_net.node);
18
19 for (;;) {
20     rx_tick(&rt);    /* FSM y PN avanzan juntos en el mismo tick */
21     sleep_10ms();
22 }
```

Al compartir el mismo `rx_context`, las acciones diferidas de la FSM y de la PN se ejecutan todas en la misma fase deferred del tick.

8. Referencia rápida de la API

Core runtime

```
1 #include "rxnet/runtime.h"
2
3 /* Contexto: cola de acciones diferidas */
4 rx_context ctx;
5 rx_context_init(&ctx);
6
7 /* Runtime: lista de nodos */
8 rx_runtime rt;
9 rx_runtime_init(&rt, &ctx, node_capacity);
10
11 /* Registrar nodos */
12 rx_runtime_add_node(&rt, &machine.node);    /* FSM o PN */
13
14 /* Ejecutar un ciclo */
15 rx_tick(&rt);
16
17 /* Encolar acción diferida con prioridad por defecto (NORMAL) */
18 rx_context_enqueue_deferred_action(&ctx, action_fn, user_ptr);
19
20 /* Encolar acción diferida con prioridad explícita */
21 rx_context_enqueue_deferred_action_p(&ctx, action_fn, user_ptr,
22     RX_PRIORITY_HIGH);
23
24 /* Prioridades disponibles */
```

```

24 /* RX_PRIORITY_CRITICAL = 3   alarmas, paradas de emergencia */
25 /* RX_PRIORITY_HIGH     = 2   control en tiempo real          */
26 /* RX_PRIORITY_NORMAL   = 1   lógica de aplicación (defecto) */
27 /* RX_PRIORITY_LOW      = 0   telemetría, logging             */
28
29 /* Worker pool asíncrono (implementación provista por el usuario) */
30 rx_runtime_set_worker_pool(&rt, &my_pool.base); /* activar */
31 rx_runtime_set_worker_pool(&rt, NULL);          /* volver a modo síncrono */
32
33 /* Vtable que el usuario debe implementar */
34 struct rx_worker_pool {
35     void (*post)(rx_worker_pool *self,
36                 rx_deferred_action_fn fn,
37                 rx_context *ctx,
38                 void *user,
39                 rx_priority_t priority);
40 };

```

FSM

```

1  #include "rxnet/fsm.h"
2
3  /* Tipos de función */
4  typedef int  (*rx_fsm_guard_fn)(const rx_fsm_context *ctx, void *user);
5  typedef void (*rx_fsm_action_fn)(rx_fsm_context *ctx, void *user);
6  typedef void (*rx_fsm_node_phase_fn)(rx_fsm_context *ctx, void *user);
7
8  /* Transición */
9  struct rx_fsm_transition {
10     int      from_state;
11     int      to_state;
12     rx_fsm_guard_fn guard; /* NULL → siempre dispara */
13     rx_fsm_action_fn action; /* NULL → sin efecto */
14 };
15
16 /* Inicializar máquina (stack allocation) */
17 void rx_fsm_machine_init(
18     rx_fsm_machine *machine,
19     const char *name,
20     int initial_state,
21     const rx_fsm_transition *transitions,
22     size_t transition_count,
23     void *user,
24     rx_fsm_node_phase_fn latch_inputs, /* NULL → noop */
25     rx_fsm_node_phase_fn dump_outputs /* NULL → noop */
26 );
27
28 /* Runtime dedicado FSM (contiene contexto propio) */

```

```

29 rx_fsm_runtime fsm_rt;
30 rx_fsm_runtime_init(&fsm_rt, machine_capacity);
31 rx_fsm_runtime_add_machine(&fsm_rt, &machine);
32 rx_fsm_tick(&fsm_rt);

```

Petri Net

```

1  #include "rxnet/pn.h"
2
3  /* Tipos de función */
4  typedef int  (*rx_pn_guard_fn)(const rx_pn_context *ctx, void *user);
5  typedef void (*rx_pn_action_fn)(rx_pn_context *ctx, void *user);
6  typedef void (*rx_pn_node_phase_fn)(rx_pn_context *ctx, void *user);
7
8  /* Arco */
9  struct rx_pn_arc {
10     size_t place_id;
11     int    weight;
12 };
13
14 /* Transición */
15 struct rx_pn_transition {
16     const rx_pn_arc *consume; /* array de arcos de entrada */
17     size_t          consume_count;
18     const rx_pn_arc *produce; /* array de arcos de salida */
19     size_t          produce_count;
20     rx_pn_guard_fn  guard; /* NULL → siempre dispara si
                             * habilitada */
21     rx_pn_action_fn action; /* deferred, NULL → noop */
22 };
23
24 /* Inicializar red (stack allocation) */
25 int rx_pn_net_init(
26     rx_pn_net          *net,
27     const char          *name,
28     const int           *initial_places,
29     size_t              place_count,
30     const rx_pn_transition *transitions,
31     size_t              transition_count,
32     void                *user,
33     rx_pn_node_phase_fn latch_inputs, /* NULL → noop */
34     rx_pn_node_phase_fn dump_outputs /* NULL → noop */
35 );
36
37 /* Runtime dedicado PN */
38 rx_pn_runtime pn_rt;
39 rx_pn_runtime_init(&pn_rt, net_capacity);
40 rx_pn_runtime_add_net(&pn_rt, &net);
41 rx_pn_tick(&pn_rt);

```

Firmas de callbacks

```

1  /* Guard: pura, sin efectos secundarios; devuelve != 0 para verdadero
   */
2  static int my_guard(const rx_fsm_context *ctx, void *user) {
3      (void)ctx;
4      return ((my_data_t *)user)->latched_event;
5  }
6
7  /* Acción: deferred, corre en fase 4 con estado ya comprometido */
8  static void my_action(rx_fsm_context *ctx, void *user) {
9      (void)ctx;
10     ((my_data_t *)user)->output = 1;
11 }
12
13 /* Latch: snapshot hardware, señales derivadas */
14 static void latch_cb(rx_fsm_context *ctx, void *user) {
15     (void)ctx;
16     my_data_t *d = user;
17     d->latched_event = read_gpio(d->button_pin);
18 }
19
20 /* Dump: escribir salidas al hardware */
21 static void dump_cb(rx_fsm_context *ctx, void *user) {
22     (void)ctx;
23     const my_data_t *d = user;
24     write_gpio(d->led_pin, d->output);
25 }

```

9. Depuración y trazado

rxnet incluye un subsistema de trazado **completamente opcional**: cuando no se activa, genera **cero código y cero datos**. Los macros se expanden a `((void)0)`, los campos extra de las estructuras no existen, y el enlazador no incluye ningún símbolo relacionado. No hay rama de comprobación, no hay puntero a `NULL`, no hay coste en el camino caliente.

Activar en tiempo de compilación

```
1 CFLAGS += -DRX_TRACE_ENABLE
```

Sin ese flag, el código de producción es exactamente el mismo que sin el subsistema. Con él, se añaden:

- Un buffer circular de eventos embebido en `rx_runtime_t` (sin heap).
- Llamadas a macros de trazado en el runtime, `rx_fsm_tick()` y `rx_pn_tick()`.
- Un callback de drenado configurable para extraer los datos (UART, USB CDC, TCP, fichero...).

Uso básico

```
1 #include "rxnet/trace.h"
2
3 /* Callback de drenado: recibe los bytes del buffer y los envía por
   donde sea */
4 static void drain_cb(const uint8_t *data, size_t len, void *arg) {
5     fwrite(data, 1, len, (FILE *)arg);
6 }
7
8 int main(void) {
9     rx_runtime_t rt;
10    rx_runtime_init(&rt);
11
12    /* Habilitar trazado antes del primer tick */
13    rx_trace_enable(&rt, drain_cb, stdout);
14
15    /* ... añadir nodos y ejecutar ticks ... */
16 }
```

El buffer circular se drena automáticamente cada vez que se llena (o manualmente con `rx_trace_drain()`), enviando los datos al callback en el formato binario estándar de rxnet.

Visualizar desde el Mac de desarrollo

Una vez que tienes el fichero binario (o lo recibes por TCP/UART), ejecuta el decodificador Python desde el Mac:

```
1 python -m rxnet.tools.trace trace.bin --report trace.html --open
2 python -m rxnet.tools.trace trace.bin --stats                # WCRT por nodo
   en texto
3 python -m rxnet.tools.trace trace.bin --perfetto out.json
```

O si el target expone el buffer vía TCP:

```
1 python -m rxnet.tools.trace http://target:7777 --report trace.html --
   open
```

El informe HTML contiene:

- **Diagramas DOT** de cada FSM y red de Petri (renderizados en el navegador con Graphviz/WASM, sin instalación adicional).

- **Tabla WCRT** — tiempo de respuesta en caso peor por nodo.
- **Botón Perfetto** — abre la traza en ui.perfetto.dev, una línea de tiempo interactiva donde se pueden ver activaciones, transiciones, duraciones de fase y eventos de usuario.

Trazado de fases (para docencia)

Activar con el flag adicional:

```
1 CFLAGS += -DRX_TRACE_ENABLE -DRX_TRACE_PHASES
```

Se registra el inicio y fin de cada fase (latch / evaluate / commit / dump), lo que permite medir cuánto tarda cada una y visualizarlo en Perfetto.

Eventos de usuario

Desde cualquier parte del código (incluidas ISR):

```
1 RX_TRACE_USER(&rt, LABEL_TEMPERATURA, 42);
2 RX_TRACE_USER(&rt, LABEL_ALARMA, 1);
```

`LABEL_*` son constantes `uint16_t` definidas por la aplicación. Aparecen en la línea de tiempo de Perfetto como eventos instantáneos globales.

Nombres de estados y lugares

Para que los diagramas y la traza muestren nombres legibles, usa el macro `RX_FSM_T` (en lugar del inicializador estándar) al declarar las transiciones:

```
1 static const rx_fsm_transition_t trans[] = {
2     RX_FSM_T(ROJO, VERDE, guard_boton, NULL, "arrancar"),
3     RX_FSM_T(VERDE, ROJO, NULL, NULL, "parar"),
4 };
```

El campo de nombre de transición solo existe cuando `RX_TRACE_ENABLE` está definido; en producción la estructura es la misma de siempre.

Seguridad en ISR

Todos los macros de trazado son seguros en ISR. La sección crítica usa el hook `RX_TRACE_CRITICAL_ENTER` / `RX_TRACE_CRITICAL_EXIT`, que por defecto emplea `PRIMASK` en ARM Cortex-M y un spinlock atómico en POSIX. Se puede redefinir para cualquier plataforma.

Lectura adicional

- **Código fuente:** [c/](#) — runtime (~200 líneas), fsm (~150 líneas), pn (~200 líneas)
- **Tests:** [c/tests/](#) — test_fsm.c, test_pn.c, parity_runner.c
- **Ejemplos:** [c/examples/fsm/](#) y [c/examples/pn/](#) — ejecutables para macOS/Linux
- **Especificaciones:** [docs/specs/c/requirements.md](#) y [docs/specs/c/design.md](#)
- **Implementación Python:** [python/](#) — misma semántica, API ergonómica en Python 3.14+